

Resumen Ejecutivo: Clase 03 — Factor k de Bondi, Efecto Doppler y Composición de Velocidades

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Fecha: 14 de agosto de 2026

Documento: [Análisis_Clase_03_short.md](#)

1. El Factor k de Hermann Bondi

Para dos observadores inerciales A y B con velocidad relativa v , la relación entre intervalos de tiempo de emisión y recepción de pulsos luminosos es $\Delta T_B = k \Delta T_A$.

Mediante el protocolo de emisión, reflexión en B y recepción en A :

- Coordenadas del evento de reflexión: $t_P = \frac{1+k^2}{2}T$, $x_P = c \frac{k^2-1}{2}T$.
- Relación con la velocidad relativa $\beta = v/c = \frac{x_P}{ct_P} = \frac{k^2-1}{k^2+1}$.

Despejando el **Factor de Bondi**:

$$k = \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$$

2. Efecto Doppler Relativista Longitudinal

La relación entre la frecuencia emitida ν_{em} y la recibida ν_{rec} viene dada por:

- **Fuente en alejamiento (Redshift):**

$$\nu_{\text{rec}} = \frac{\nu_{\text{em}}}{k} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1-v/c}{1+v/c}} < \nu_{\text{em}}$$

- **Fuente en aproximación (Blueshift):**

$$\nu_{\text{rec}} = k \nu_{\text{em}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}} > \nu_{\text{em}}$$

- **Parámetro de Redshift (z):**

$$z \equiv \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = k - 1 = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} - 1 \approx \frac{v}{c} \quad (\text{para } v \ll c)$$

3. Ley de Composición Relativista de Velocidades 1D

Por transitividad del factor de Bondi entre tres observadores A , B y C :

$$k_{AC} = k_{AB} \cdot k_{BC}$$

Elevando al cuadrado y despejando v_{AC} :

$$v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$$

Propiedades Clave:

1. **Límite Clásico:** Para $v \ll c$, recupera $v_{AC} \approx v_{AB} + v_{BC}$.
2. **Invarianza de c :** Si $v_{BC} = c$, entonces $v_{AC} = c$ para todo observador.
3. **Velocidad Límite:** Si $|v_{AB}| < c$ y $|v_{BC}| < c$, entonces estrictamente $|v_{AC}| < c$.

4. Conclusiones de la Clase

1. El k -cálculo de Bondi proporciona una derivación geométrica directa y operacional de la cinemática relativista.
2. El efecto Doppler relativista incorpora de forma unificada el corrimiento de frecuencias clásico y la dilatación temporal del emisor.
3. La ley de adición relativista garantiza la imposibilidad de alcanzar o superar la velocidad de la luz mediante composición sucesiva de velocidades sublumínicas.